

Análise de um Sistema de Visão Computacional

Inspeção Automatizada de Qualidade utilizando PDI

Jardielson Silva Ferreira
Universidade Federal do Piauí (UFPI)

Objetivos

- Detectar defeitos
- Automatizar inspeção
- Avaliar desempenho

Fundamentação

- Filtro Gaussiano
- Método de Otsu
- Operações morfológicas

Metodologia

- Padronização
- Suavização
- absdiff
- Limiarização
- Morfologia
- Classificação



Pipeline

- Webcam(captura de vídeo) → HSV → Gaussiano → absdiff → Otsu → Morfologia → Classificação

```
pipeline.py x .gitignore
pipeline.py > ...
21
22
23 def inspecionar_biscoito(roi):
24     gray = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
25
26     # Threshold inverte a imagem: o biscoito fica escuro e os furos ficam claros
27     _, thresh = cv2.threshold(gray, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV)
28
29     contornos_internos, _ = cv2.findContours(
30         thresh, cv2.RETR_TREE, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE
31     )
32
33     # Filtra contornos que são pequenos demais (ruído)
34     num_furos = 0
35     for c in contornos_internos:
36         area = cv2.contourArea(c)
37         if area > 50:
38             num_furos += 1
39
40     return num_furos
41
42
43 while True:
44     ret, frame = cap.read()
45     if not ret:
46         break
47
48     hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
49     mask = cv2.inRange(hsv, COR_INFERIOR, COR_SUPERIOR)
50
51     kernel = np.ones((5, 5), np.uint8)
52     mask = cv2.morphologyEx(mask, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
53
```


Resultados

A partir da Matriz de Confusão, calculou-se a acurácia do sistema. Com 7 classificações corretas em um total de 15 amostras, obteve-se uma acurácia de 46,6%. Este valor, embora numericamente baixo, reflete o desafio técnico imposto pela variabilidade posicional e pela sobreposição das amostras, características que o método atual de subtração de referência é altamente sensível.

Conclusão

- Sistema viável
- Limitação: alinhamento da câmera

